

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

一、簡答題：

(一)混凝土澆置時取樣，如何判定混凝土品質符合標準？(8分)

(二)受地震力之受撓鋼筋搭接必須於搭接範圍內配置橫向鋼筋，請依規範要求說明其相關規定。(7分)

資料：

鋼筋 D10， $a_b = 0.71\text{cm}^2$ ， $D = 9.5\text{mm}$

鋼筋 D13， $a_b = 1.29\text{cm}^2$ ， $D = 12.7\text{mm}$

鋼筋 D19， $a_b = 2.84\text{cm}^2$ ， $D = 19.1\text{mm}$

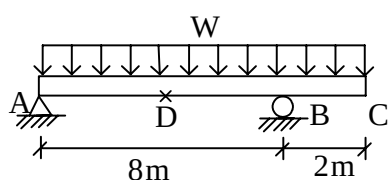
鋼筋 D25， $a_b = 5.10\text{cm}^2$ ， $D = 25.4\text{mm}$

鋼筋 D32， $a_b = 8.19\text{cm}^2$ ， $D = 32.3\text{mm}$

$E_c = 15000\sqrt{f'_c}$ ， $f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$

二、梁結構如圖所示，其尺寸為寬 40cm，高 70cm，有效深度為 $d = 60\text{cm}$ ， $d' = 6.5\text{cm}$ ，假若除了梁本身自重外，此梁另外承受均佈呆載重 $W_D = 5\text{ t/m}$ 及均佈活載重 $W_L = 2\text{ t/m}$ ，試計算梁中央 D 點所需之縱向鋼筋量為何？並配置之。(25分)

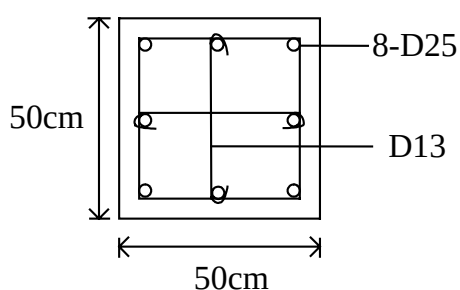
假設所用縱向鋼筋皆是 D32，箍筋為 D13， $f'_c = 280\text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200\text{ kgf/cm}^2$ 。



三、柱之橫向鋼筋若為矩形閉合箍筋，則需滿足耐震特別規定中之下列公式，試問如圖所示之柱斷面橫向鋼筋之間距該如何才能滿足規範要求。(15分)

$$A_{sh} = 0.3 \left(s \cdot h_c \cdot \frac{f'_c}{f_{yh}} \right) \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)$$

$$A_{sh} = 0.09 \left(s \cdot h_c \cdot \frac{f'_c}{f_{yh}} \right)$$



$$f'_c = 280\text{ kgf/cm}^2$$

箍筋及繫筋

$$\text{D13 } f_y = 2800\text{ kgf/cm}^2$$

主筋

$$\text{D25 } f_y = 4200\text{ kgf/cm}^2$$

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

四、建築物壹樓高度 600cm，壹樓中有一根柱尺寸為 50cm×70cm，所連接貳樓梁均為 35cm×70cm。已知條件為：

(一) 呆載重時，軸力 $P_D = 200t$ ，

頂部 X 軸彎矩 $M_{DX,頂} = 8t\text{-m}$ ，Y 軸彎矩 $M_{DY,頂} = 10t\text{-m}$ ，

底部 X 軸彎矩 $M_{DX,底} = -12t\text{-m}$ ，Y 軸彎矩 $M_{DY,底} = -10t\text{-m}$ 。

(二) 活載重時，軸力 $P_L = 100t$ ，

頂部 X 軸彎矩 $M_{LX,頂} = 9t\text{-m}$ ，Y 軸彎矩 $M_{LY,頂} = 12t\text{-m}$ ，

底部 X 軸彎矩 $M_{LX,底} = -8t\text{-m}$ ，Y 軸彎矩 $M_{LY,底} = -6t\text{-m}$ 。

若僅考量此兩種載重，試問此柱頂部所對應的設計值 P_u 、 M_{ux} 及 M_{uy} 為何？(25 分)

提示：(1) $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ 。

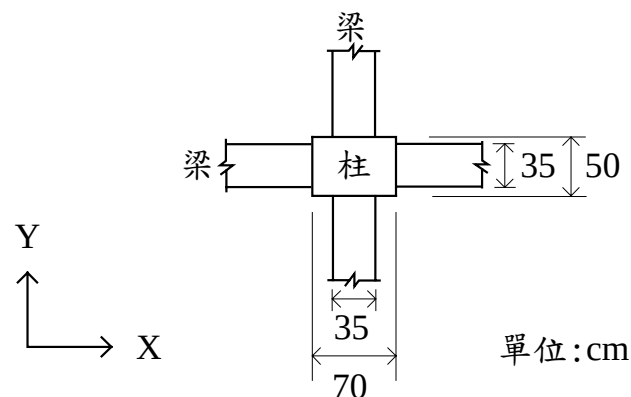
(2) $k\ell_u/r = 34 - 12 M_1/M_2$ 。

(3) $C_m = 0.6 + 0.4 M_1/M_2$ 。

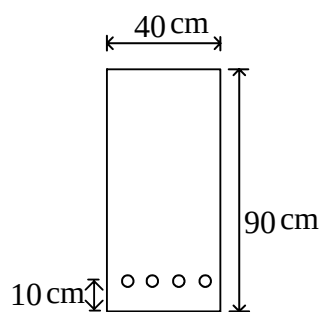
(4) $EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d}$

(5) $\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{\phi_k P_c}}$

(6) 彎矩正號代表順時鐘，負號代表逆時鐘



五、先拉預力梁之矩形斷面與鋼腱配置如圖所示，預力鋼腱之抗拉強度 $f_{pu} = 16500 \text{ kgf/cm}^2$ ，降伏強度 $f_{py} = 0.85f_{pu}$ ，有效預力 $f_e = 0.6f_{pu}$ ，預力鋼腱之斷面積 $A_{ps} = 6.16 \text{ cm}^2$ ， $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ，試求此斷面之開裂彎矩與彎矩設計強度。(20 分)



提示：(1) $f_{ps} = f_{pu} \left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} \right)$ 其中 $\gamma_p = 0.4$

(2) $\omega_p = \frac{A_{ps} f_{ps}}{bd_p f'_c}$